

Épidémiologie descriptive

2024-02-23

Table des matières

Introduction	4
La santé	4
L'épidémiologie	4
Pour quoi ?	5
Pour qui ?	5
1 Définitions	6
1.1 Définitions	6
1.2 Objectifs	6
1.2.1 Surveillance et contrôle sanitaire	6
1.2.2 Meilleure connaissance des besoins de prise en charge médicale des populations	7
1.2.3 Evaluation d'une action de santé	7
1.2.4 Formulation d'hypothèses dans la recherche étiologique	7
1.3 En bref	7
I Indicateurs de santé	8
2 Mesures de base	9
2.1 Proportion	9
2.2 Taux	9
2.3 Ratio	10
2.4 Indice	10
2.5 En bref	10
3 Indicateurs de mortalité	13
3.1 Taux brut de mortalité	13
3.2 Taux spécifiques de mortalité	13
3.3 Taux de létalité	14
3.4 L'espérance de vie	14
3.5 Standardisation	14
4 Indicateurs de morbidité	15
4.1 Incidence	15
4.2 Prévalence	16

4.3	Différence entre incidence et prévalence	16
II	Sources des indicateurs	17
5	Recueils systématiques	18
5.1	Certificat de décès	18
5.2	Déclaration obligatoire	18
5.3	Systèmes sentinelles	18
5.4	Bases de données médico-administratives	18
5.5	Limites	18
6	Enquêtes ad hoc	19
6.1	Terminologie	19
6.1.1	Population	19
6.1.2	Durée	20
6.1.3	Chronologie	20
6.2	Types d'enquêtes	20
6.3	En bref	20
7	Qualité des sources	21
III	Erreurs	22
8	Fluctuations d'échantillonnage	23
8.1	Maîtriser l'incertitude	23
8.2	En bref	23
9	Biais	24
9.1	Biais de sélection	24
9.2	Biais de classement	25
9.3	Biais de confusion	25
9.4	En bref	25

Introduction

! ATTENTION

!! Document en cours de rédaction et en attente de validation par les enseignants de santé publique !!

La santé

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »

- Préambule de la constitution de l'OMS 1946

L'épidémiologie

L'épidémiologie est étymologiquement composée de trois concepts : au-dessus/parmi (“*epi*”), peuple (“*demos*”) et discours/connaissance (“*logos*”). Elle signifie donc par extrapolation

” la science de ce qui affecte la population ”

et était historiquement réservée à l'étude des maladies infectieuses (épidémies).

Actuellement, l'épidémiologie étudie en pratique :

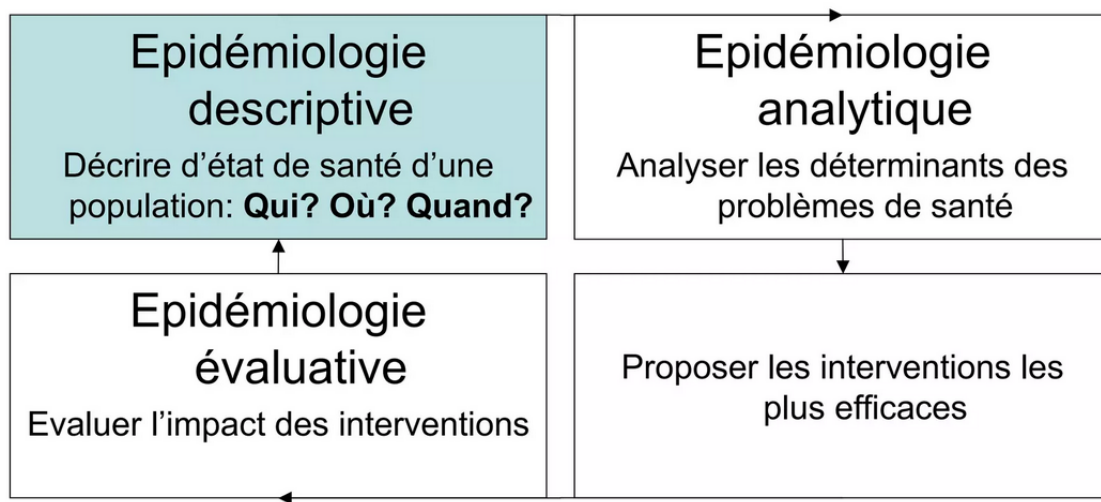
- La distribution d'un phénomène de santé dans une population humaine
- Et les déterminants de cette distribution (facteurs délétères, facteurs protecteurs)

i Phénomène de santé = maladie ?

Un phénomène de santé, ou état de santé, fait référence à tout évènement relatif à santé d'une personne ou d'une population. Il n'est donc pas forcément synonyme de maladie. Ça peut être un symptôme, ou même la mort.

Pour quoi ?

- Décrire un phénomène de santé = Epidémiologie descriptive
 - Caractériser une pathologie
- Comprendre = Epidémiologie analytique
 - Rechercher les déterminants de cette pathologie
- Evaluer = Epidémiologie évaluative
 - Mesurer l'impact d'une politique de santé



Pour qui ?

Les professionnels de santé : mieux cibler les interventions: prévention, action, soins

Les politiques et les administrations : décider (promotion de la santé, éducation à la santé)

Les gestionnaires : planifier, allouer organiser

Les usagers : savoir défendre leurs causes

1 Définitions

1.1 Définitions

L'épidémiologie descriptive a pour objectif de **décrire** un problème de santé dans un groupe de personne ou une population :

- Fréquence
- Répartition
- Evolution
- Caractéristiques

Elle repose sur l'utilisation d'indicateurs de santé :

- Indicateurs de **morbidité**
- Indicateurs de **mortalité**

1.2 Objectifs

- 1) Surveillance et contrôle sanitaire
- 2) Meilleure connaissance des besoins de prise en charge médicale des populations
- 3) Evaluation d'une action de santé
- 4) Formulation d'hypothèses dans la recherche étiologique :
 - Variations dans le temps
 - Variations géographiques

1.2.1 Surveillance et contrôle sanitaire

- Surveillance et alerte
- Repérer les individus atteints de maladie pour mettre en place des mesures :
 - Isolement (ex : SRAS)
 - Traitement des malades (Tuberculose)
 - Traitement prophylactique de l'entourage (ex: Méningite)
 - Repérer et neutraliser la source de la contamination (ex: TIAC)
 - ...

1.2.2 Meilleure connaissance des besoins de prise en charge médicale des populations

Ex : fréquence de la trisomie 21 selon l'âge maternel

1.2.3 Evaluation d'une action de santé

img covid

1.2.4 Formulation d'hypothèses dans la recherche étiologique

img gradient nord sud

1.3 En bref

Vise à déterminer dans la population : la fréquence et la répartition

- Des maladies
- Des paramètres de santé
- Des facteurs de risques

En terme de

- Temps : Quand?
- Lieu : Où?
- Personnes : Qui?

partie I

Indicateurs de santé

2 Mesures de base

Un indicateur de santé est une variable que l'on mesure afin de mesurer l'état de santé d'une population

- Outil d'évaluation et d'aide à la décision
- Permet de décrire l'état de santé des individus d'une communauté
- Bien définir ce que nous mesurons +++ : TEMPS-ESPACE-PERSONNE
- Toute mesure a un numérateur et un dénominateur

2.1 Proportion

- S'exprime en % ou en chiffre compris entre 0 et 1
- Dénominateur inclus le numérateur

Proportion est synonyme de fréquence.

Ex: sur 750 000 enfants de 2 ans, 602 250 sont correctement vaccinés contre la rougeole. 80,3% d'enfant à 24 mois avec une couverture vaccinale contre la rougeole

DRESS, remontées des services de PMI - Certificat de santé du 24e mois, Janvier 2020

2.2 Taux

$$\frac{\text{Nombre de changement d'état pendant une durée } T}{\text{Nombre de sujets à risque de changement d'état pendant cette durée } T}$$

- Probabilité de survenue d'un événement au cours d'une période
- S'exprime en % ou en chiffre compris entre 0 et 1
- Notion de temps et de risque

Ex: taux de mortalité, taux d'incidence

2.3 Ratio

- Rapport des effectifs des 2 modalités d'une même variable mutuellement exclusives
- Pas d'unité
- Variables sexe à 2 modalités (F,H) : $\text{sex ratio} = H/F$

Ex: sur 100 individus, 49 hommes et 51 femmes Sex ratio = 0,96 (0,96 hommes pour 1 femme)

2.4 Indice

Rapport des effectifs de 2 variables

Ex: à l'hôpital, 1000 enfants pour 10 infirmières soit $1000/10=100$ enfants par infirmières

2.5 En bref

Pour être de qualité, un indicateur de santé doit être :

- Simple et acceptable
- Valide : mesure pertinente
- Fiable : mesure précise et reproductible
- Sensible : si le phénomène évolue, l'indicateur évolue aussi
- Spécifique :

i Fiabilité vs validité

Il faut bien distinguer fiabilité et validité

Fiabilité La fiabilité est synonyme de précision

Validité La validité est synonyme d'exactitude

2 grandes catégories d'indicateurs de santé :

- Les indicateurs de mortalité
- Les indicateurs de morbidité

i Proportion? Taux? Ratio? Indice?

Nombre de cancers cutanés / nombre de cancers

"proportion"

explication :

- une seule variable : le cancer
- nombre de cancers = ensemble des cancers
- les cancers cutanés sont un sous-ensemble des cancers

--> c'est un rapport dans lequel le numérateur est inclut dans le dénominateur

Nombre de fumeurs / Nombre de non fumeurs

"ratio"

explication :

- une seule variable : le statut fumeur/non fumeur
- variable à 2 modalités : fumeur, non fumeur

--> c'est un rapport entre 2 modalités d'une même variable

Consommation de cigarettes par habitant

"indice"

- 2 variables :
 - nombre de cigarettes
 - nombre d'habitants

--> c'est un rapport entre 2 variables

Nombre de décès sur une période / effectif à risque de décès sur cette période

```
"taux"
```

```
(la baignoire !)
```

Nombre d'hypertendus en 1975 / nombre d'hypertendus en 1994

```
"indice"
```

```
explication :
```

- 2 variables :
 - nombre d'hypertendus sur une période
 - nombre d'hypertendus sur une autre période

```
--> c'est un rapport entre 2 variables
```

Nombre d'amputés du bras / nombre d'amputés

```
"proportion"
```

```
explication :
```

- une seule variable : l'amputation
- nombre d'amputations = ensemble des amputations
- les amputations du bras sont un sous-ensemble des amputations

```
--> c'est un rapport dans lequel le numérateur est inclut dans le dénominateur
```

3 Indicateurs de mortalité

Indicateurs qui décrivent la fréquence des décès

Différents taux de mortalité peuvent être calculés :

- Taux brut
- Taux spécifique
- Taux standardisé

3.1 Taux brut de mortalité

= mortalité globale

Nombre de décès dans une population pour une période donnée / Effectif de la population pendant la même période

- En général calculé sur un an
- Exprimé en taux pour 1000

Ex: il était de 9,1 pour 1000 habitants en 2019 en France (Source : Insee)

3.2 Taux spécifiques de mortalité

- Etablis en tenant compte d'un autre paramètre : par sexe, par tranches d'âges, par causes

Nombre de décès du sous—groupe pour une période donnée / Effectifs de la population du sous—groupe pendant la même période

- Exprimé en taux pour 1000
 - Mortalité prématurée : survenant avant 65 ans
 - Mortalité évitable : qui aurait pu être évitée

Ex : Taux de mortalité infantile = 3,8 pour 1000 enfants nés vivants entre 2016 et 2018

Les taux spécifiques de mortalité : dans l'enfance et autour de la naissance
img enfantine

3.3 Taux de létalité

- Proportion de sujets qui, nouvellement atteints d'une maladie, en meurent
- Indice de gravité d'une maladie
- Létalité à x temps (à 28 jours, à un an, ...)

Taux Létalité = $\text{Nbre de Décès dus à la pathologie P x temps après le début} / \text{Nbre de personnes nouvellement atteintes de la pathologie P}$

3.4 L'espérance de vie

L'espérance de vie à un âge donné est le nombre moyen d'années que peut espérer vivre une personne à partir de cet âge

- Si l'âge est 0, on parle d'espérance de vie à la naissance

En 2019, l'espérance de vie

- A la naissance en France était de 79,8 ans pour les hommes, de 85,7 ans pour les femmes
- A 65 ans cette espérance de vie était de 19,6 ans pour les hommes, 23,5 pour les femmes

3.5 Standardisation

Taux comparatifs de décès (ou taux standardisés) = Taux de décès si la structure d'âge était la même dans tous les départements

4 Indicateurs de morbidité

Morbidité : nombre de personnes atteintes par une maladie

- Taux de morbidité : Fréquence d'une maladie
- Indicateurs de morbidité : - Prévalence - Incidence

Problèmes de la mesure de la morbidité

- Qu'est ce qu'une maladie? Quelle définition adopter?
- Quand commence une maladie? (ex: maladie d'Alzheimer)
- Quand finit une maladie?
- Comment mesurer cette morbidité? En interrogeant l'individu? Son médecin? En mesurant un paramètre?

Différents types :

- La morbidité ressentie
- La morbidité diagnostiquée : affections diagnostiquées par les médecins
- La morbidité objectivée : affections diagnostiquées à l'aide d'un examen systématique
- La morbidité déclarée

Évolution de la connaissance (A) et de la part traitée et contrôlée de l'hypertension artérielle (HTA) (B) chez les personnes hypertendues entre ENNS 2006 et Esteban 2015, en fonction du sexe.

img hta

img comparatif incidence/prévalence

4.1 Incidence

- Nombre de nouveaux cas d'une maladie survenant au sein d'une population
- Mesure longitudinale
- Reflète la vitesse d'apparition d'une maladie dans une population

Calcul du taux d'incidence : $I = N/PT$

I : taux d'incidence N : nombre de nouveaux cas de la maladie constatés dans la population étudiée pendant la période de temps considérée PT : nombre de personnes-temps à risque calculé dans la population étudiée pendant la période de temps considérée

4.2 Prévalence

- Pourcentage d'individus malades dans une population à un moment donné
- Mesure transversale
- Dépend de l'incidence et de la durée d'évolution de la maladie : plus elles augmentent plus la prévalence augmente

Calcul de la prévalence : $P = n/N$

P : prévalence n : nombre de malades dans la population étudiée à un instant t N : effectif total de la population étudiée

4.3 Différence entre incidence et prévalence

Infection à VIH : incidence, prévalence et mortalité

img courbes

partie II

Sources des indicateurs

5 Recueils systématiques

56 liste

5.1 Certificat de décès

57-62

5.2 Déclaration obligatoire

63-69

5.3 Systèmes sentinelles

70-75

5.4 Bases de données médico-administratives

76

5.5 Limites

77

6 Enquêtes ad hoc

- Enquête réalisée spécialement pour répondre à un besoin d'information sur un sujet précis
- Quand aucune statistique recueillie en routine n'existe
- Si la pathologie s'y prête

organigramme

6.1 Terminologie

Population	Durée	Chronologie
Exhaustive Représentative	Transversale Longitudinale	Rétrospective Prospective

6.1.1 Population

Le recueil d'information dans une population peut être réalisé de deux manières.

On a recueilli l'information de tous les individus qui constituent la population. Dans ce cas on parle d'exhaustivité.

Parfois il n'est pas possible d'avoir accès à l'ensemble d'une population (effectifs trop grands, manque de moyens...)

Un échantillon est dit représentatif s'il est le reflet de la population dont il est issu.

Exemple : liste électorale

Cette méthode permet de réduire les *biais de sélection* (Section [9.1](#))

6.1.2 Durée

6.1.3 Chronologie

6.2 Types d'enquêtes

82-89

6.3 En bref

7 Qualité des sources

3 grands types de problèmes :

- Erreur de diagnostic : Malade non reconnu comme tel (sous-estimation)
- Non exhaustivité : Malade connu comme tel mais non enregistré par la source (sous-estimation)
- Doublons : Le malade est connu mais enregistré plusieurs fois (surestimation)

Les mesures estimées sur l'échantillon peuvent s'écarter des valeurs «réelles» auxquelles nous n'avons pas accès, par 2 mécanismes :

- Les fluctuations d'échantillonnage, liées au hasard (Chapitre 8)
- Les biais, sources de variabilité et d'erreurs prévisibles (Chapitre 9)

partie III

Erreurs

8 Fluctuations d'échantillonnage

- Erreurs aléatoires liées au hasard
- Diminuent en augmentant la taille de l'échantillon
- Prises en compte dans la présentation des résultats : Intervalle de confiance à 95%

8.1 Maitriser l'incertitude

Intervalle de confiance à 95% d'une prévalence

p = Nombre de malades dans la population / Effectif total de la population

Si Np et $N(1-p) > 5$, alors $IC95\% = p \pm 1.96 \times \sqrt{p(1-p)/N}$

$IC95\%$ = intervalle de confiance à 95% p = prévalence N = nombre total de sujet

Exemple : intervalle de confiance à 95% d'une prévalence

Une maladie a une prévalence de 20% dans un échantillon de 100 personnes tirées au sort en population générale 0,20 x 0,80

- $BsupIC95\% = 0,20 + 1.96 \times \sqrt{0,20 \times 0,80} = 0,28$
- $BinfIC95\% = 0,20 - 1.96 \times \sqrt{0,20 \times 0,80} = 0,12$

Interprétation : dans la population générale, il y a 95% de chance pour que la vraie prévalence de la maladie soit comprise entre 12 et 28% $IC95\% [0,12 - 0,28]$

8.2 En bref

- Erreurs aléatoires
- Diminuent en augmentant la taille de l'échantillon
- Justifient la réalisation de tests statistiques
- Prises en compte dans la présentation des résultats (intervalle de confiance)

i Question

9 Biais

Erreur ou écart systématique présentant une direction privilégiée et prévisible

Conséquences :

- Diminution de la puissance de l'étude
- Sous-estimation ou surestimation d'une association

Il existe trois grandes catégories de biais :

- Biais de sélection
- Biais de classement
- Biais de confusion

9.1 Biais de sélection

Biais intervenant lors de la constitution de l'échantillon ou du suivi des sujets conduisant à ce que l'échantillon ne soit pas représentatif de la population cible

Retrouvé lors de la constitution :

- De la population source
- De l'échantillon (nécessité de l'accord de participation)
 - A l'entrée dans l'étude (non répondant, refus)
 - * Taux de participation
 - * = Comparaison, des sujets répondants vs non répondants
 - Lors du suivi (cas d'une cohorte)
 - * Taux d'attrition (perdus de vue)
 - * = Comparaison des caractéristiques PDV vs sujets suivis

La sélection n'engendre pas systématiquement un biais

9.2 Biais de classement

Erreur systématique dans la mesure de la maladie ou de l'exposition conduisant à mal classer les sujets en malades/non malades ou en exposés/non exposés intervenant au moment du recueil de données

Mesure précise de la maladie (ou exposition) étudiée :

- Reposant, si possible, sur des méthodes objectives
- Examens objectifs
- Questionnaires standardisés et validés
- Procédures reproductibles

9.3 Biais de confusion

- Ces biais vont être liés à l'intervention d'un ou de plusieurs tiers facteurs
- Ils sont particulièrement redoutés en épidémiologie analytique
- En épidémiologie descriptive, peuvent intervenir lorsque l'on compare les taux provenant de plusieurs populations différentes

Ex : comparer les taux de mortalité de la région Nord Pas de Calais (région jeune) à ceux de la région Limousin (région âgée)

9.4 En bref

- Erreurs systématiques (sous ou sur estimation)
- Ne sont pas modifiés par la taille de l'échantillon
- Ils peuvent être évités ou réduits et nécessitent donc une réflexion préalable

i Question